Python 程序设计刷题系统

写代码 → 立即判题 → 错题复习 → 随机组卷自测

把教材第 3 ~ 5 章实验题做成一个能判题、能复盘、能组卷的桌面程序

139 题	338 个	5 章	0
题库	测试用例	章节覆盖	运行依赖

答辩人：_____　　指导教师：_____　　2026-10-21

汇报路线

从问题到交付，四个板块

01

为什么做

教材实验题的练习现状与三个痛点

02

做成了什么

题库、判题、学习闭环、模拟组卷

03

怎么做的

分层架构与判题引擎的两个关键设计

04

做得怎么样

测试数据、交付形态与后续计划

为什么做：刷题三难

教材 69 道实验题，学生和老师都费劲

判不了

写完只能自己对样例，
边界情况全靠猜

记不住

错题散在 .py 文件里，
考前找不到

跑不动

机房没装 Python，
发给同学也打不开

目标：一个双击就能用的程序，把「判题、复盘、组卷」都装进去

题库内置 → 不用找题； F5 即判 → 对错立刻知道；错题自动收集 → 复习有的放矢；
目录版免安装 → 拷到任何 Windows 电脑都能跑。

做成了什么：一个程序，四条主线

题库 → 判题 → 复盘 → 组卷

读题 › 写代码 › F5 判题 › 看反馈 › 错题复习 › 随机组卷

139 道题 · 338 用例

教材三章 + 拓展 + 算法，每题含提示 / 答案 / 解析

逐条用例判定

显示期望 / 实际 / 首个不一致的行，超时 6 秒保护

错题本 · 收藏 · 统计

通过自动移除，进度与每题代码自动保存

模拟组卷

题量 / 章节 / 难度 / 限时可选，交卷出得分与明细

题库全景： 139 题覆盖 5 个章节

教材题按原文整理，拓展与算法题重新命题并标注来源

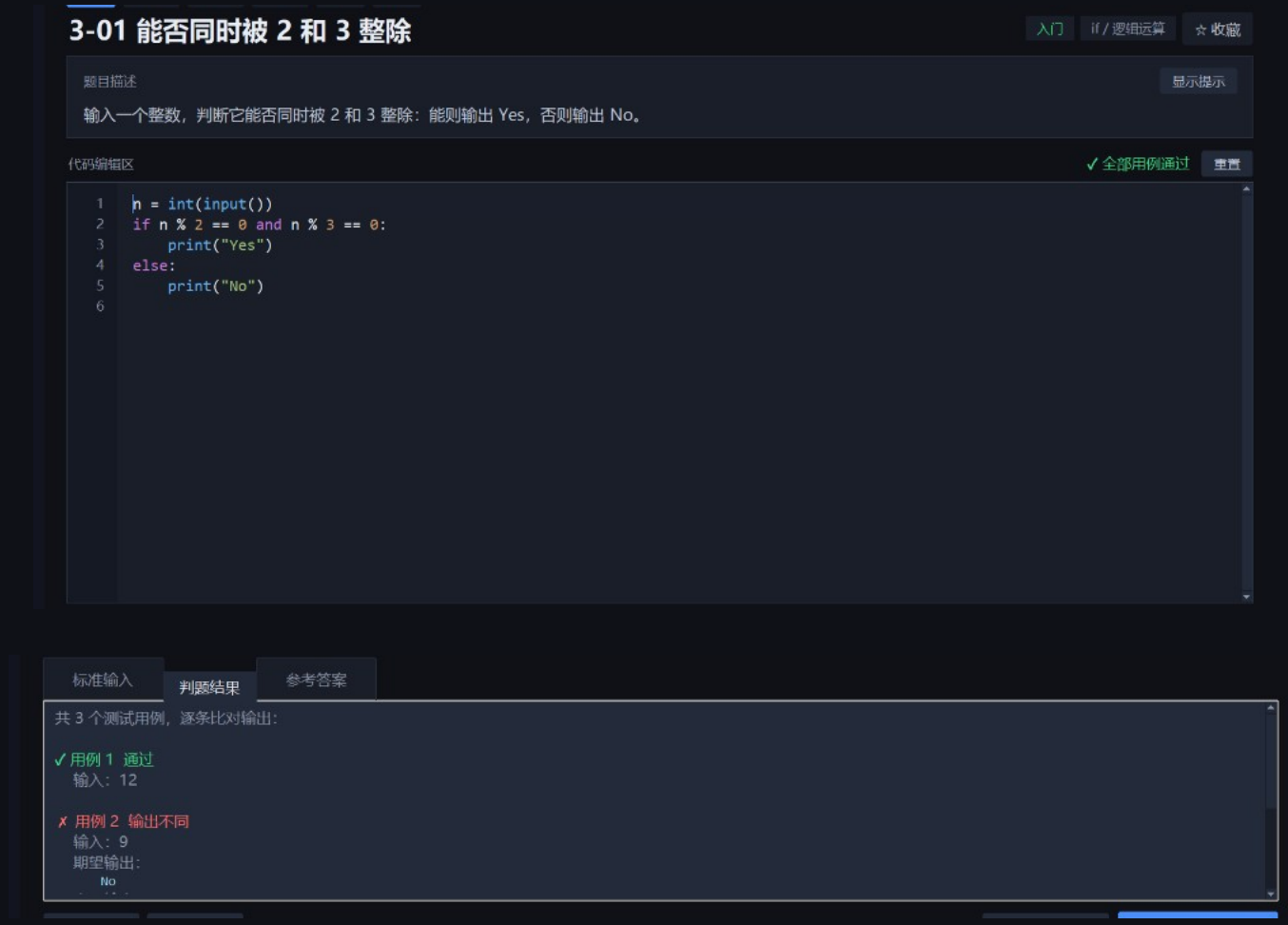


题目来源

教材：《 Python 程序设计实验指导与习题解答》第 3 ~ 5 章（ 69 题，含实验解析纠错） 拓展： Python100Cases 等公开题集（ 40 题，重写题干、自写答案与用例） 算法：排序 / 查找 / 递归 / 栈 /DP 入门（ 30 题）

一道题里有什么

题干 · 提示 · 编辑器 · 用例 · 答案与解析



题目描述 + 方法提示

提示默认折叠，先自己想再看

代码编辑器

行号 / 语法高亮 / Tab 转 4 空格 / 自动缩进

三个标签页

标准输入 · 判题结果 · 参考答案

判题结果

逐条用例 + 期望 vs 实际 + 首个不一致行

每道题都带提示、答案、解析和 1 ~ 5 个用例

刷题页：一屏完成读题、写码、判题

章节按钮可切换范围，题目与答案就在手边



章节范围

全部 / 第 3 章 / 第 4 章 / 第 5 章 / 拓展 / 算法

代码区

行号 + 语法高亮， F5 直接跑

结果面板

全部通过后状态变绿

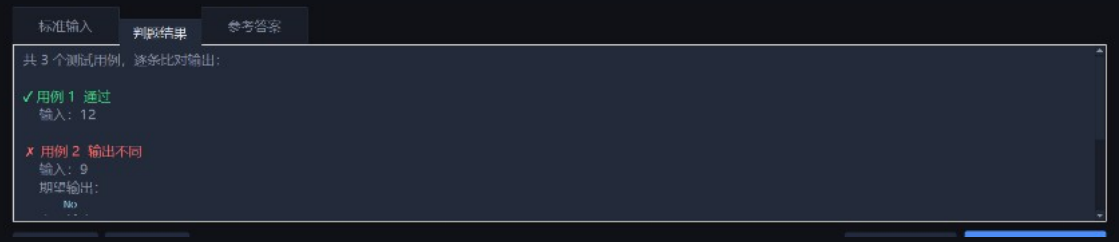
答案页

参考代码 + 易错点解析

判题反馈：错在哪一行，直接告诉你

不是「对 / 错」两个字，而是可定位的反馈





逐条用例

通过 / 输出不同 / 运行出错 / 超时

定位差异

第几行不一致 + 期望 vs 实际

分类提示

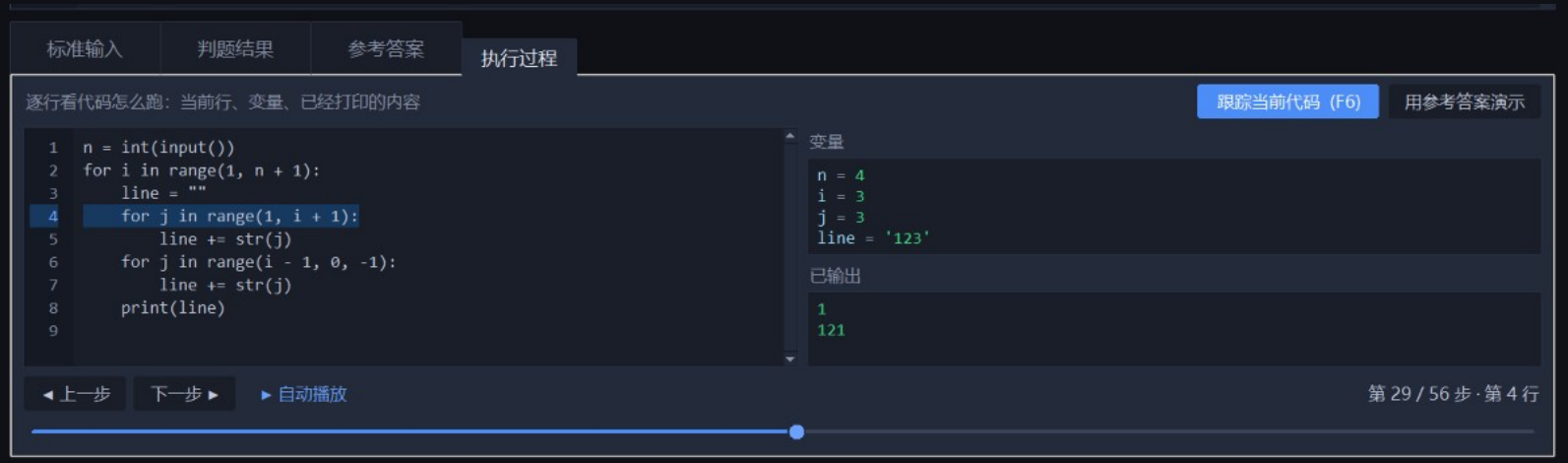
EOF 、 NameError 、死循环各有说明

6 秒超时

死循环也不会卡死界面

执行过程：把「代码怎么跑」演出来

判题告诉你哪里不对，单步追踪告诉你为什么不对



一屏看清每一步

- 当前行高亮：循环跑到第几轮、跳进了哪个分支，一眼可见
- 变量快照：每一步都记下全部局部变量（如 i = 3 、 line = '123' ）
- 已输出内容同步累积：能对上「print 到底哪一步才发生」
- 时间轴可拖动，前一步 / 下一步 / 自动播放都能反复回看
- 与判题共用同一份用例： input() 自动喂数据，不用手敲

怎么用

编辑器旁「单步执行」，或直接按 F6

跟踪对象

自己的代码；也可用参考答案演示

安全边界

与判题同一套沙箱：危险调用拦截、死循环看门狗

实现

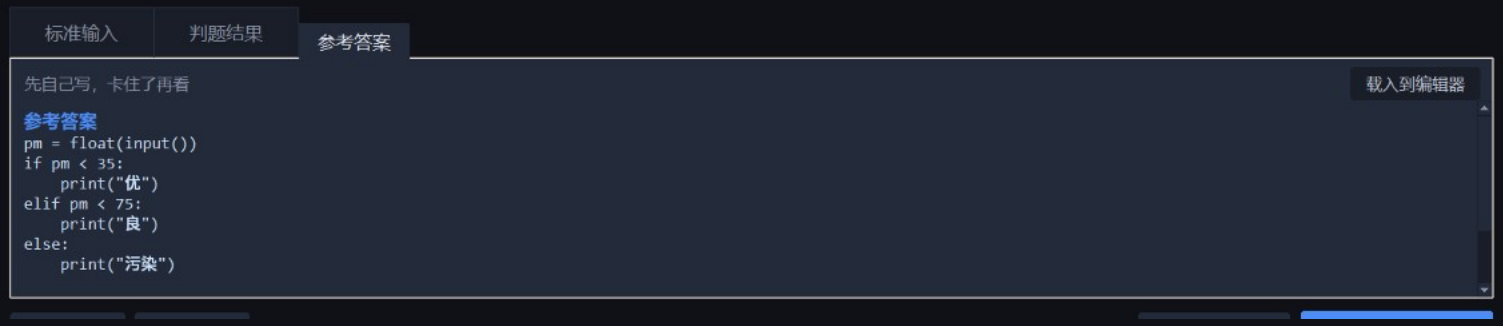
sys.settrace 抓 call/line/return ，逐步留快照

自动兜底

最多记 800 步，超限给明确提示

参考答案与解析：学会，而不只是做对

教材示范代码的问题也逐条指出





来源标注

拓展题会写明原题编号，方便回溯

参考代码

可一键载入编辑器对照运行

易错点解析

为什么错、正确思路、更好的写法

教材纠错

如 while 条件恒真、循环里重复打印

复盘：统计饼图与得分趋势

统计页把「哪里弱」和「有没有进步」一次说清





统计页能做什么

- 两张饼图：学习状态（已通过 / 需复习 / 已看题 / 未开始）与各章已通过数
- 折线趋势：历次组卷得分、平均分与最高分，看自己有没有进步
- 错题本：最近一次未通过的题自动进入，通过后自动移除
- 导出报告：一键导出 CSV （汇总 / 章节进度 / 组卷记录 / 逐题明细）

两张饼图

图例带数量与百分比，环形中心显示总量

得分趋势

按时间顺序画折线，配色区分优良中差

与列表联动

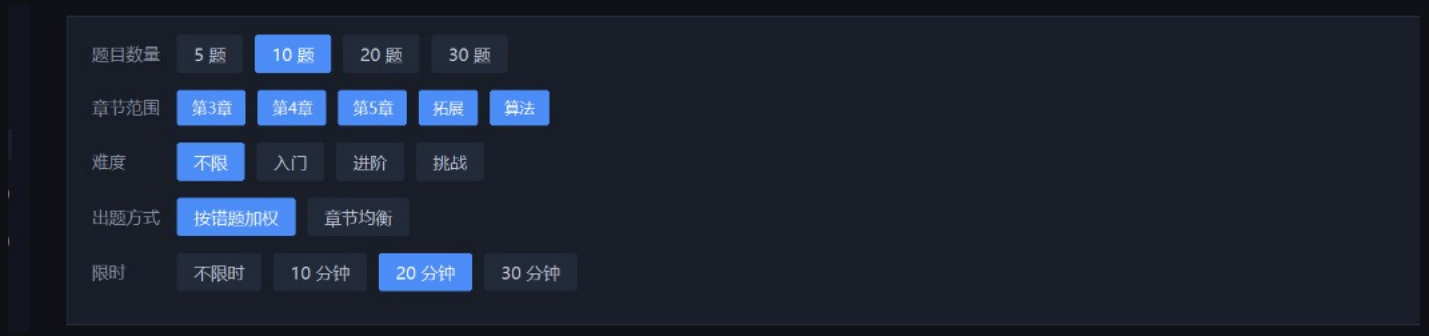
图表和下方表格共用同一份数据

导出 CSV

Excel 双击即开，答辩材料可直接引用

模拟组卷：按需出卷

题量、章节、难度、限时都可选，题库不足会明确提示



题量

5 / 10 / 20 / 30

章节

5 章任选，可多选

难度

不限 / 入门 / 进阶 / 挑战

限时

不限 / 10 / 20 / 30 分钟

选中项高亮显示

组卷规则

按错题加权（默认）	错得多、没掌握的题权重更高；也可切回「章节均衡」按章均匀出题
按章节轮转抽题	章节均衡模式下，每轮从各章剩余题里取一题，保证覆盖面
随机且可复现	用随机数生成器抽样，测试时传固定种子即可复现同一套卷子
题量不足会提示	可用题数少于要求时直接提示「只有 N 题，不够出 M 道」，不出半套卷
考试规则同步生效	限时、禁用答案入口、交卷评分都在进入考试时一起生效

考试模式：倒计时与进度

考试中禁用章节切换与答案入口



倒计时

剩余时间随时可见，最后 1 分钟变红

实时进度

已通过 x / n 题

答案禁用

按钮变灰，点了会提示

超时交卷

倒计时归零自动提交

交卷报告：得分、评价、逐题明细

成绩写入历史，可回看最近 10 次



报告里有什么

- 得分与评价：按通过率折算百分制，并给出优秀 / 良好 / 及格 / 需加强
- 逐题明细：通过、未通过、未作答分别标记，并记录尝试次数
- 章节分布：本次卷子各章占比，便于判断偏科
- 成绩写入历史，下次组卷可与上次对比

四个指标

得分、通过题数、用时、评价

逐题明细

✓ 通过 / ✗ 未通过 / — 未作答

章节分布

本次卷子各章占比一目了然

后续动作

再来一套 / 去错题本 / 返回主页

技术架构：分层解耦，数据驱动

Python 3.8 + Tkinter + PyInstaller 5.13.2

表现层

ui.py • widgets.py • theme.py • ui_exam.py

5 个页面 + 自绘控件 + DPI 缩放

业务层

judge.py • tracer.py • exam.py

判题执行与比对 · 执行过程追踪 · 组卷 / 限时 / 评分

数据层

qbank.py • bank_ch3/4/5 • bank_extra • bank_algo

139 道题的题干、答案、用例、解析

存储层

store.py

进度 / 错题 / 收藏 / 考试历史（原子写入）

判题与组卷都不依赖界面，可以脱离 GUI 单独测试——这是能快速迭代的原因

判题引擎：判得准，也不卡死

五个步骤，核心在 judge.py

1

静态检查

拦截 os.system / subprocess / ctypes

2

重定向 I/O

stdout→StringIO， input() 不回显提示语

3

超时看门狗

sys.settrace 计时，抛 BaseException 子类

4

执行与捕获

EOFError / 语法错误 / 运行错误分类提示

5

归一化比对

忽略行尾空格；图形题保留缩进精确比对

为什么进程内执行，而不是起子进程?

打包成 exe 后 sys.executable 指向 exe 自身，起子进程会变成再启动一个刷题程序。

为什么目录版而不是单文件?

单文件启动要解压到 %TEMP%，个别机器会失败；目录版不解压，实测把 TEMP 指到不存在路径也能跑。

质量保障：能自动测的都自动测了

四类测试，全部通过

139
道题自检

338
个用例

10
组卷自检

13 + 10
交互 + 边界

类型	覆盖内容	规模	结果
题库自检	参考答案跑自己的用例	139 题 / 338 用例	全部通过
组卷自检	随机性 / 覆盖 / 过滤 / 评分 / 限时	10 项	全部通过
交互测试	判题、错题、收藏、统计、组卷	13 项	全部通过
边界测试	死循环、输入不足、语法错误、危险调用	10 项	全部通过
打包验证	启动、图标、进度、高分屏、 TEMP 无关	7 项	全部通过

修过的典型问题：单文件解压失败 → 改目录版； DPI 未适配 → 按屏缩放；完数题超时 → 改 √ n 枚举

交付与部署：拷过去就能用

免安装目录版 + 便携 zip，不依赖 %TEMP%



21 MB 目录版，含 Python 运行库

8.9 MB 便携 zip，解压即用

0 依赖 目标机不需装 Python

1 秒 启动速度（不再解压临时文件）

首次运行如遇 SmartScreen：更多信息 → 仍要运行

总结与下一步

把教材题变成可练、可测、可复盘的工具体系

做完了什么

- 139 题四类题库，338 个用例全部自检通过
- 判题引擎：沙箱执行 + 超时保护 + 归一化比对
- 执行过程可视化：逐行走一遍，看变量怎么变
- 学习闭环：错题本 / 收藏 / 统计 / 进度保存
- 模拟组卷：随机出卷 + 限时 + 交卷报告
- 免安装目录版 + 5 份项目文档

还能怎么走

- 函数题 / 文件题（判题需要新的执行约定）
- 按错题加权的智能组卷
- 成绩趋势与章节正确率曲线
- 机房多人使用：导出成绩 / Web 版

谢谢各位老师，请批评指正